

Inhalt

Einheit 1 · Lineares und exponentielles Wachstum unterscheiden (Nr. 10–20) · Seiten 2–6

Einheit 2 · Wachstumsfaktor und Wachstumstabelle (Nr. 21–27) · Seiten 7–9

Einheit 3 · Exponentialfunktion aufstellen und auswerten (Nr. 28–35) · Seiten 10–12

Einheit 4 · Verdopplungs- und Halbwertszeit (Nr. 36–42) · Seiten 13–15

Einheit 5 · Potenzfunktionen mit natürlichem Exponenten (Nr. 43–51) · Seiten 16–18

Das kann ich · Seiten 19–20

Einheit 1 von 5 · Lineares und exponentielles Wachstum unterscheiden

Hier lernst du, an Tabellen, Texten und Graphen zu erkennen, ob ein Wert linear oder exponentiell wächst · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: Zunahme um denselben Betrag, Erhöhen um Prozent mit einer Dezimalzahl, Punkte im Koordinatensystem

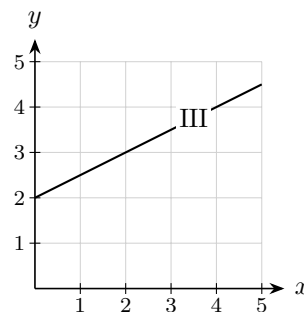
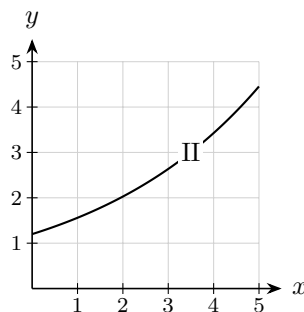
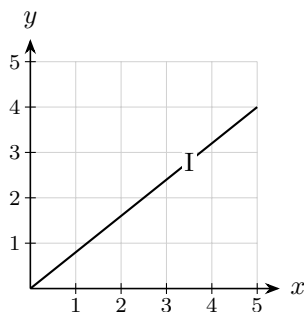
10. Ich erkenne, ob sich ein Wert jedes Mal um denselben Betrag oder um denselben Prozentsatz ändert. Kreuze an. Du musst nichts rechnen.

- | | | |
|--|--|---|
| a) Lea bekommt jeden Monat 3 € mehr Taschengeld. | ☐ gleicher Betrag | ☐ gleicher Prozentsatz |
| b) Ein Guthaben wächst jedes Jahr um 2 %. | ☐ gleicher Betrag | ☐ gleicher Prozentsatz |
| c) Eine Sonnenblume wird jede Woche 9 cm größer. | ☐ gleicher Betrag | ☐ gleicher Prozentsatz |
| d) Die Zahl der Follower steigt jeden Monat um 12 %. | ☐ gleicher Betrag | ☐ gleicher Prozentsatz |
| e) Der Wert eines Autos sinkt jedes Jahr um 15 %. | ☐ gleicher Betrag | ☐ gleicher Prozentsatz |

11. Ich erkenne, ob in einer Reihe immer dasselbe dazukommt oder immer mit derselben Zahl malgenommen wird. Kreuze an. Du musst nichts aufschreiben.

- | | | |
|---------------------|--|--|
| a) 2; 4; 8; 16 | ☐ gleiche Differenz | ☐ gleicher Quotient |
| b) 7; 10; 13; 16 | ☐ gleiche Differenz | ☐ gleicher Quotient |
| c) 81; 27; 9; 3 | ☐ gleiche Differenz | ☐ gleicher Quotient |
| d) 50; 42; 34; 26 | ☐ gleiche Differenz | ☐ gleicher Quotient |
| e) 4; 40; 400; 4000 | ☐ gleiche Differenz | ☐ gleicher Quotient |

12. Ich erkenne, wo ein Graph die senkrechte Achse trifft. Markiere den Punkt, an dem der Graph die senkrechte Achse trifft.



- a) bei Graph I
 b) bei Graph II
 c) bei Graph III
 d) Welcher Graph beginnt im Ursprung?

☐ I ☐ II ☐ III

13. Ich kann an einer Tabelle entscheiden, ob ein Wert linear oder exponentiell wächst. Bilde die Differenzen aufeinanderfolgender Werte und entscheide, ob sie gleich sind.

Beispiel: 35; 43; 51; 59 Differenzen: 8; 8; 8 gleich, also lineares Wachstum

a) 12; 19; 26; 33 Differenzen: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein

b) 3; 13; 23; 33 Differenzen: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein

c) 10; 13; 17; 22 Differenzen: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein

d) 40; 55; 70; 85 Differenzen: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein

Bilde die Quotienten aufeinanderfolgender Werte und entscheide, ob sie gleich sind.

e) 50; 55; 60,5; 66,55 Quotienten: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein

Entscheide, ob der Wert linear oder exponentiell wächst, und begründe in einem Satz.

f) Wert nach 0, 1, 2, 3 Jahren: 800; 840; 882; 926,1 ☐ linear ☐ exponentiell

g) Die Zahl der Nutzer einer App wächst jeden Monat um 15 %. ☐ linear ☐ exponentiell

h) Wert nach 0, 1, 2, 3 Jahren: 2000; 1800; 1620; 1458. Entscheide auch, ob der Wert zunimmt oder abnimmt.

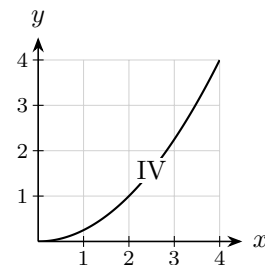
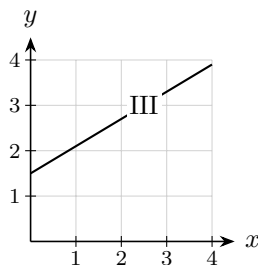
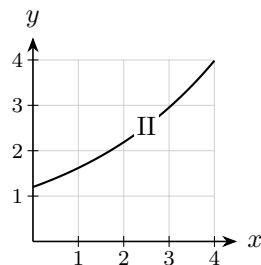
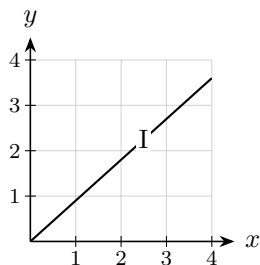
☐ linear ☐ exponentiell ☐ nimmt zu ☐ nimmt ab

i) Berechne für f) die Zuwächse von Jahr zu Jahr. Erkläre, warum sie größer werden, obwohl der Prozentsatz gleich bleibt.

j) Die Fläche einer Wasserpflanze auf einem Teich verdoppelt sich jede Woche. Erkläre, warum das nicht immer so weitergehen kann.

k) Ein Café notiert seinen Jahresumsatz: 2022: 240 000 €, 2023: 252 000 €, 2024: 264 600 €, 2025: 277 830 €. Entscheide, ob der Umsatz linear oder exponentiell wächst. Begründe deine Entscheidung. (P10 2018)

14. Ich kann einen Graphen zu einem Wachstum auswählen. Entscheide für jeden Graphen, ob er eine Gerade oder eine gekrümmte Kurve ist.



a) Graph I: ☐ Gerade ☐ Kurve

b) Graph II: ☐ Gerade ☐ Kurve

c) Graph III: ☐ Gerade ☐ Kurve

d) Graph IV: ☐ Gerade ☐ Kurve

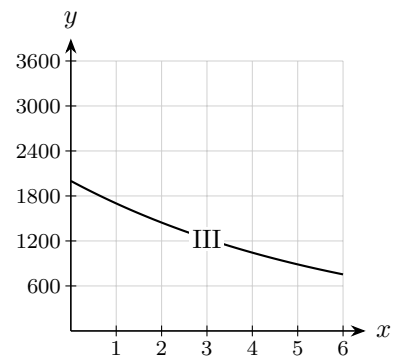
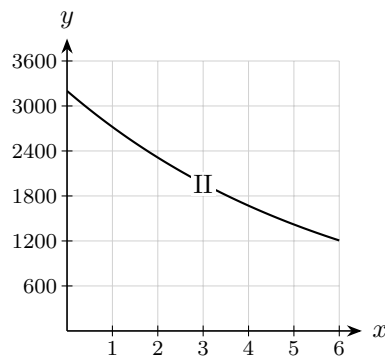
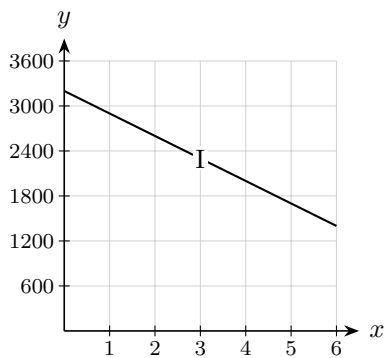
e) Ein Bestand beginnt mit einem Anfangswert größer als null. Welche Graphen scheiden deshalb aus?

☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV

f) Der Bestand wächst jedes Jahr um denselben Prozentsatz. Kreuze den passenden Graphen an.

☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV

15. Ich kann einen Graphen zu einem Wachstum auswählen – weiter. Ein E-Bike kostet neu 3 200 € und verliert jedes Jahr 15 % seines Werts. Waagerecht ist die Zeit in Jahren abgetragen, senkrecht der Wert in €.

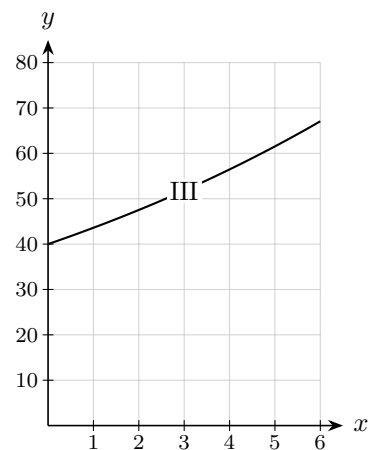
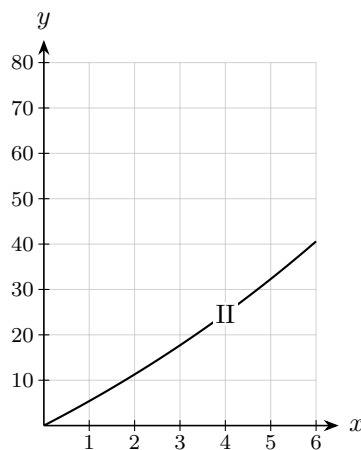
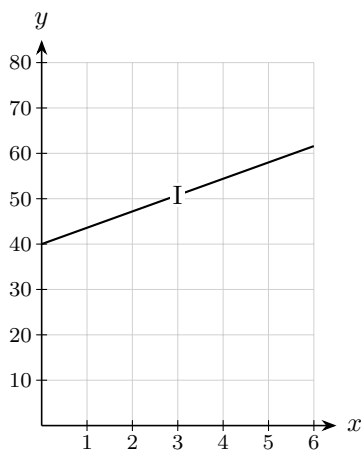


a) Begründe in einem Satz, warum die Gerade I nicht passt.

b) Begründe, warum Graph III nicht passt.

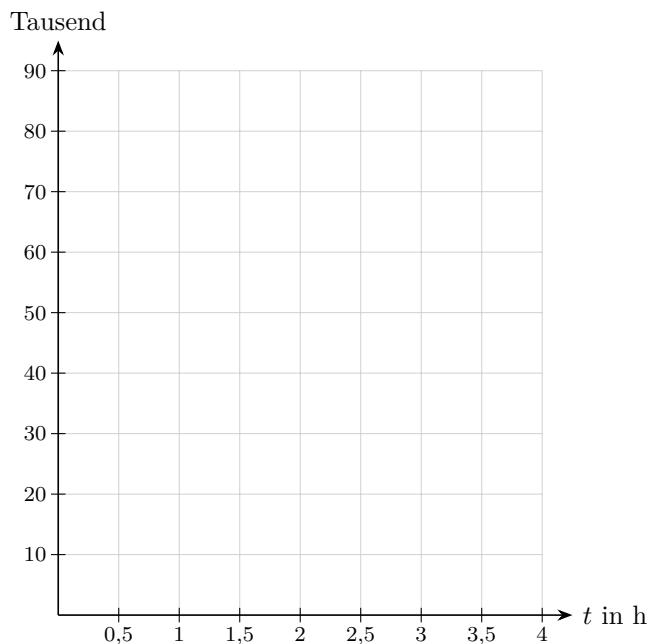
c) Begründe, warum Graph II passt: Woran erkennst du an seinem Verlauf die Abnahme um denselben Prozentsatz?

Ein Streamingdienst hat 40 000 Abonnenten. Ihre Zahl steigt jeden Monat um 9 %. Waagerecht ist die Zeit in Monaten abgetragen, senkrecht die Zahl der Abonnenten in Tausend.



d) Entscheide, welcher Graph die Zahl der Abonnenten beschreibt. Begründe für die beiden anderen Graphen, warum sie nicht passen. (P10 2026)

16. Ich kann Wertepaare eines Wachstums als Punkte in ein Koordinatensystem eintragen. Die Tabelle zeigt, wie viele Bakterien (in Tausend) in einer Probe gezählt wurden.



Zeit in h	0	1	2	3
Bakterien in Tausend	10	20	40	80

Trage den Punkt für den angegebenen Zeitpunkt ein.

a) $t = 0$

b) $t = 1$

c) $t = 2$

d) $t = 3$

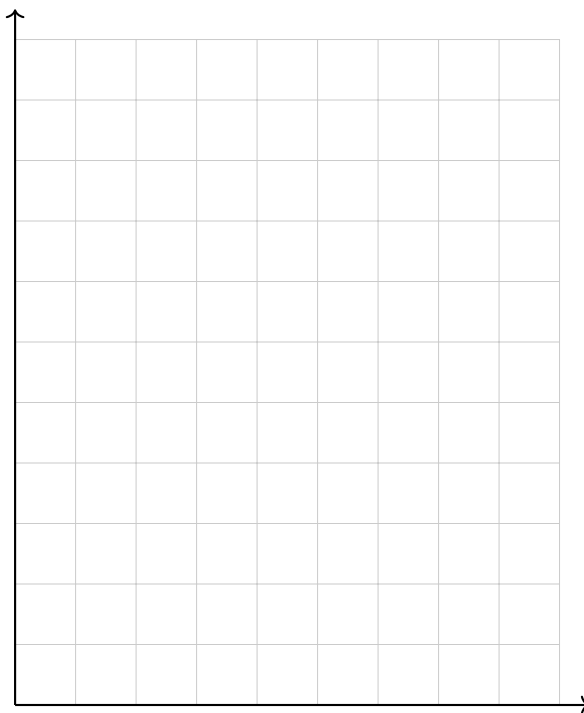
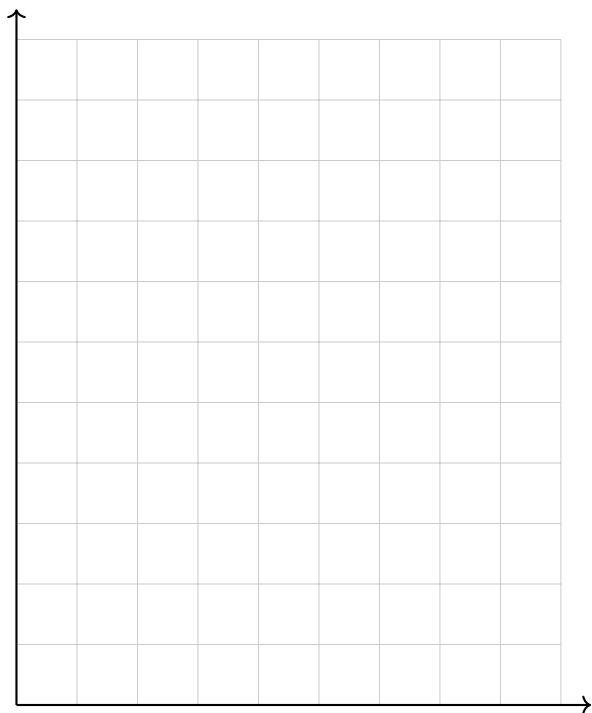
e) Nach 2,5 Stunden wurden 57 Tausend Bakterien gezählt. Trage auch diesen Punkt so genau wie möglich ein.

f) Verbinde die Punkte zu einer Kurve.

17. Ich kann Wertepaare eines Wachstums als Punkte in ein Koordinatensystem eintragen – weiter. Wähle selbst eine Einteilung für beide Achsen und beschrifte sie.

a) Ein Sparplan: Nach 0, 2, 4, 6 und 8 Jahren beträgt das Guthaben 500 €, 605 €, 732 €, 886 € und 1 072 €. Trage die Punkte ein (linkes Gitter).

b) Die Helligkeit unter Wasser nimmt mit jedem Meter Tiefe ab. In 0, 1, 2 und 3 Metern Tiefe misst man 800, 520, 338 und 220 Lux. Wähle eine geeignete Einteilung der Achsen, trage die vier Punkte ein und verbinde sie zu einer Kurve (rechtes Gitter). (P10 2017)



18. Ich finde den Fehler bei der Entscheidung zwischen linear und exponentiell. Der Preis eines Sammlerstücks beträgt nach 0, 1, 2, 3 Jahren 500 €, 560 €, 627,20 €, 702,46 €; er steigt jedes Jahr um 12 %. Jonas schreibt:

„Der Preis steigt jedes Jahr um 12 %, also immer um gleich viel. Das ist lineares Wachstum.“

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere Jonas' Entscheidung.
- b) Entscheide selbst und begründe: Die Einwohnerzahl eines Dorfes sinkt jedes Jahr um 2 %: 35 000; 34 300; 33 614; 32 942. ☐ linear ☐ exponentiell

19. Ich kann begründen, warum gleicher Prozentsatz nicht gleicher Betrag heißt. Entscheide ohne Rechnung und begründe.

- a) Ein Guthaben wächst jedes Jahr um 2 %. Tim sagt: „Dann bekomme ich jedes Jahr gleich viel Zinsen.“ Hat Tim recht?
- b) Ein Wert nimmt jedes Jahr um 10 % ab. Werden die Verluste in Euro von Jahr zu Jahr größer, kleiner, oder bleiben sie gleich?
- c) Ein Bestand wächst exponentiell und hat den Anfangswert 500. Kann sein Graph durch den Ursprung gehen?

20. Ich kann mit linearem und exponentiellem Wachstum eine Entscheidung treffen. Ein Radverleih hat 1 200 Räder. Plan A: Er kauft jedes Jahr 150 Räder dazu. Plan B: Er vergrößert den Bestand jedes Jahr um 10 %.

Jahr	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Plan A	1 200	1 350	1 500	1 650	1 800	1 950	2 100	2 250	2 400
Plan B	1 200	1 320	1 452	1 597	1 757	1 933	2 126	2 338	2 572

- a) Welcher Plan beschreibt lineares, welcher exponentielles Wachstum? Begründe mit der Tabelle.
- b) Ab welchem Jahr hat der Verleih mit Plan B mehr Räder als mit Plan A?
- c) Der Verleih hat nur Platz für 2 300 Räder. Mit welchem Plan ist der Platz zuerst zu klein, und in welchem Jahr?

Einheit 2 von 5 · Wachstumsfaktor und Wachstumstabelle

Hier lernst du, aus dem Prozentsatz den Wachstumsfaktor zu bilden und eine Wachstumstabelle mit ihm fortzuschreiben · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: Einheit 1, Prozentwert und Prozentsatz, Zinseszins, Quotient zweier Werte

21. Ich erkenne am Faktor, ob ein Wert zunimmt oder abnimmt. Ein Wert wird jedes Jahr mit der angegebenen Zahl malgenommen. Kreuze an. Du musst nichts rechnen.

- a) mal 1,15: ☐ nimmt zu ☐ nimmt ab b) mal 0,7: ☐ nimmt zu ☐ nimmt ab
 c) mal 2: ☐ nimmt zu ☐ nimmt ab d) mal 0,98: ☐ nimmt zu ☐ nimmt ab
 e) mal 1,005: ☐ nimmt zu ☐ nimmt ab

22. Ich kann den Wachstumsfaktor bestimmen. Ein Wert wächst jedes Jahr um den angegebenen Prozentsatz. Gib den Wachstumsfaktor q an.

Beispiel: Zunahme um 11 % $\rightarrow q = 1 + \frac{11}{100} = 1,11$

- a) Zunahme um 10 %: $q =$ _____ b) Zunahme um 15 %: $q =$ _____
 c) Zunahme um 2 %: $q =$ _____ d) Zunahme um 35 %: $q =$ _____

Bei einer Abnahme ist $q = 1 - \frac{p}{100}$; p ist der Prozentsatz.

- e) Abnahme um 40 %: $q =$ _____

Gib an, um wie viel Prozent der Wert jedes Jahr zu- oder abnimmt.

- f) $q = 0,93$: ☐ Zunahme ☐ Abnahme um _____ %

Berechne den Wachstumsfaktor als Quotient: späterer Wert geteilt durch früheren Wert.

- g) Ein Wert wächst in einem Jahr von 250 auf 290. $q =$ _____
 h) Werte nach 0, 1, 2, 3 Jahren: 400; 460; 529; 608,35. Bilde alle Quotienten und schreibe das Ergebnis in einem Satz.
 i) Ein Wert wächst jedes Jahr um denselben Prozentsatz. Am Anfang sind es 1 600, nach zwei Jahren 1 936. Bestimme den Prozentsatz. _____ %
 j) Die Tabelle zeigt die Zahl der Hefezellen in einer Probe. Weise nach, dass sich die Zahl jede Stunde mit demselben Faktor vervielfacht, und gib den Faktor an. (P10 2025)

Zeit in Stunden	0	1	2	3
Hefezellen	256	320	400	500

23. Ich kann eine Wachstumstabelle mit dem Wachstumsfaktor fortschreiben. Berechne den nächsten Wert.

Beispiel: $q = 1,1$: $300 \rightarrow 300 \cdot 1,1 = 330$

a) 70, $q = 2$: _____

b) 500, $q = 1,1$: _____

c) 800, $q = 1,05$: _____

d) 250, $q = 1,02$: _____

Ergänze die Tabelle.

e) Ein Bestand beginnt mit 400 Tieren und wächst jedes Jahr um 10 %.

Jahr	0	1	2
Tiere	_____	_____	_____

f) Der Faktor ist $q = 1,1$. Fülle die Lücke.

Jahr	0	1	2
Wert	1 500	_____	1 815

g) 3 000 € wachsen jedes Jahr um 5 %. Berechne den Wert nach 3 Jahren in einem Schritt mit der Potenz des Faktors. _____ €

24. Ich kann eine Wachstumstabelle mit dem Wachstumsfaktor fortschreiben – weiter.

a) Im Jahr 3 leben in einem Park 1 331 Kaninchen, der Faktor ist $q = 1,1$. Wie viele waren es im Jahr 2? _____

b) Der Faktor ist $q = 1,1$. Bestimme die fehlende Jahreszahl und prüfe mit dem Faktor.

Jahr	0	1	_____
Wert	500	550	732,05

c) Der Faktor ist $q = 0,8$. Ergänze die Tabelle.

Jahr	0	1	2	3
Wert	750	600	_____	_____

d) Ein Streaming-Abo kostet im Jahr 2025 insgesamt 144 €. Der Preis steigt jedes Jahr um 3,5 %. Ergänze die fehlenden Werte der Tabelle. (P10 2026)

Jahr	2025	2026	2027	2028
Kosten in €	_____	149,04	_____	159,66

25. Ich finde den Fehler beim Fortschreiben einer Wachstumstabelle. Ein Motorrad kostet neu 7 200 € und verliert jedes Jahr 15 % an Wert. Paul schreibt die Tabelle so fort:

Jahr	0	1	2	3
Wert in €	7 200	6 120	5 040	3 960

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Tabelle.

b) Ein Roller kostet neu 3 600 € und verliert jedes Jahr 10 % an Wert. Schreibe die Tabelle bis zum Jahr 3 fort.

Jahr	0	1	2	3
Wert in €	3 600	_____	_____	_____

Lena soll 2 000 € um 9 % erhöhen. Sie rechnet: $2\,000 \cdot 0,09 = 180$, also 180 €.

c) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

d) Erhöhe selbst 2 500 € um 7 % mit dem Wachstumsfaktor. _____ €

26. Ich kann begründen, warum der Quotient den Wachstumsfaktor zeigt. Entscheide ohne Rechnung und begründe.

- a) Warum bedeutet der Wachstumsfaktor 0,9 eine Abnahme um 10 %?
- b) Warum zeigt der Quotient zweier Nachbarwerte einer Tabelle den Wachstumsfaktor, die Differenz aber nicht?
- c) Tom sagt: „Wenn ein Preis erst um 50 % steigt und dann um 50 % sinkt, ist er wieder so hoch wie am Anfang.“ Hat Tom recht?

27. Ich kann mit einer Wachstumstabelle eine Entscheidung treffen. Eine Gemeinde hat 12 000 Einwohner. Die Zahl wächst jedes Jahr um 2 %. Wohnen dort mehr als 12 700 Menschen, braucht die Grundschule einen Anbau.

- a) Lege eine Tabelle für die nächsten drei Jahre an. Runde auf ganze Einwohner.
- b) Braucht die Grundschule in den nächsten drei Jahren einen Anbau? Wenn ja: ab welchem Jahr?

Einheit 3 von 5 · Exponentialfunktion aufstellen und auswerten

Hier lernst du, eine Gleichung für ein Wachstum aufzustellen und damit Werte und Zeitpunkte zu berechnen · neu in diesem Jahr · P10 · baut auf: Einheit 2, Potenz mit dem Taschenrechner, Zinseszins

28. Ich erkenne, welches Jahr der Schritt null ist. Kreise im Text das Startjahr ein und unterstreiche das gesuchte Jahr. Du musst nichts ausrechnen.

- 2022 hatte ein Verein 180 Mitglieder. Jedes Jahr kommen 7 % dazu. Wie viele Mitglieder hat er 2029?
- Im Jahr 2021 wurden 90 Störche gezählt; ihre Zahl wächst jährlich um 12 %. Wie viele sind es 2026?
- Eine Wohnung kostete 2019 genau 850 € Miete, danach jedes Jahr 2 % mehr. Wie hoch ist die Miete 2027?
- Wie viel ist ein Auto 2030 wert, wenn es 2023 neu 28 000 € kostete und jährlich 12 % an Wert verliert?
- Schreibe in der Zeitleiste für c) unter das Startjahr $t = 0$ und kreuze das gesuchte Jahr an.

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schritt									

29. Ich kann eine Exponentialfunktion aufstellen. Unterstreiche im Text den Anfangswert und den Prozentsatz. Gib den Anfangswert N_0 und den Wachstumsfaktor q an.

Beispiel: Ein Teich hat 360 Fische, ihre Zahl wächst jedes Jahr um 12 % $\rightarrow N_0 = 360, \quad q = 1,12$

- Ein Sparbuch mit 700 € wird jährlich mit 2 % verzinst. $N_0 = \underline{\hspace{2cm}} \quad q = \underline{\hspace{2cm}}$
- Eine Algenfläche von 12 m² wächst täglich um 15 %. $N_0 = \underline{\hspace{2cm}} \quad q = \underline{\hspace{2cm}}$
- Eine Stadt mit 48 000 Einwohnern wächst jährlich um 2,5 %. $N_0 = \underline{\hspace{2cm}} \quad q = \underline{\hspace{2cm}}$
- Eine Kultur mit 900 Bakterien wächst stündlich um 35 %. $N_0 = \underline{\hspace{2cm}} \quad q = \underline{\hspace{2cm}}$

Stelle die Gleichung $N(t) = N_0 \cdot q^t$ auf. Dabei ist $N(t)$ der Bestand nach t Zeitschritten (Jahren, Tagen, Stunden).

e) für b) $N(t) = \underline{\hspace{2cm}}$

f) Ein Gletscher bedeckt 40 km² und verliert jedes Jahr 2 % seiner Fläche. $N(t) = \underline{\hspace{2cm}}$

30. Ich kann eine Exponentialfunktion aufstellen – weiter.

- Der Wert einer Maschine von 50 000 € sinkt jedes Jahr um 12 %. In den Gleichungen ist y der Wert in € und x die Zeit in Jahren. Kreuze die passende Gleichung an.

- ☐ $y = 50\,000 \cdot 0,12^x$
☐ $y = 50\,000 \cdot 1,12^x$
☐ $y = 50\,000 \cdot 0,88^x$
☐ $y = 50\,000 - 0,12x$

- Die Gleichung $N(t) = 2\,500 \cdot 1,07^t$ beschreibt die Zahl der Besucher eines Museums t Jahre nach der Eröffnung. Trage ein, was die Bestandteile bedeuten.

Bestandteil	Bedeutung
2 500	
1,07	
t	

- Erkläre, warum im Wachstumsfaktor 1,07 die 1 für 100 % steht.
- Die Stromkosten eines Haushalts betragen im Jahr 2023 genau 1 150 €. Sie steigen jedes Jahr um 2,8 %. Stelle eine Gleichung auf, mit der man die Stromkosten t Jahre nach 2023 berechnen kann. (P10 2026)

31. Ich kann mit einer Exponentialfunktion Werte berechnen. Berechne den Wert Schritt für Schritt, indem du mehrmals mit q malnimmst.

Beispiel: $N(t) = 250 \cdot 1,1^t$: $N(2) = 250 \cdot 1,1 \cdot 1,1 = 302,5$

- a) $N(t) = 500 \cdot 2^t$: $N(3) =$ _____ b) $N(t) = 90 \cdot 1,1^t$: $N(2) =$ _____
 c) $N(t) = 2000 \cdot 1,05^t$: $N(2) =$ _____ d) $N(t) = 50 \cdot 3^t$: $N(2) =$ _____

Berechne mit der Potenztaste in einem Schritt.

- e) $N(t) = 2000 \cdot 1,05^t$: $N(3) =$ _____
 f) $N(t) = 3400 \cdot 1,02^t$ beschreibt die Einwohnerzahl eines Dorfes, t in Jahren ab 2022. Berechne die Einwohnerzahl im Jahr 2030. _____
 g) $N(t) = 1250 \cdot 1,035^t$ beschreibt ein Guthaben in €, t in Jahren. Berechne das Guthaben nach 7 Jahren und runde auf Cent. _____ €
 h) Ein Händler behauptet: „Eine Uhr für 2400 € verliert jedes Jahr 7 % an Wert. Nach 5 Jahren ist sie weniger als 1700 € wert.“ Prüfe die Behauptung.
 i) Eine Stadt hat 18000 Einwohner und wächst jedes Jahr um 2 %. Studie A rechnet mit der Exponentialfunktion. Studie B rechnet: „12 Jahre mal 2 % sind 24 %, also 22320 Einwohner.“ Berechne die Vorhersage von Studie A für 12 Jahre und vergleiche.

32. Ich kann mit einer Exponentialfunktion Werte berechnen – weiter. Rechne Schritt für Schritt, bis die Schwelle überschritten ist. Gib an, nach wie vielen Schritten das passiert und welcher Wert dann erreicht ist.

- a) $N(t) = 750 \cdot 1,35^t$ beschreibt die Zahl der Pflanzen in einem Beet, t in Wochen. Wann sind es erstmals mehr als 2000?
 b) Auf einem See schwimmen 900 kg Algen. Durch Pflege werden es jeden Tag 15 % weniger. Nach wie vielen Tagen sind es erstmals weniger als 300 kg?
 c) Die Zahl der Nutzer einer App wird beschrieben durch $N(t) = 3500 \cdot 1,25^t$, t in Monaten. Die Entwickler behaupten, nach einem Jahr hätten sie mehr als 50000 Nutzer. Prüfe die Behauptung. (P10 2025)

33. Ich finde den Fehler beim Berechnen mit einer Exponentialfunktion. Ole soll für $N(t) = 600 \cdot 1,05^t$ den Wert nach 8 Jahren berechnen. Er rechnet so:

$$N(8) = 600 \cdot 1,05 \cdot 8 = 5040$$

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.
 b) Berechne selbst für $N(t) = 750 \cdot 1,1^t$ den Wert nach 6 Jahren. _____

Ella soll für $N(t) = 1800 \cdot 1,02^t$, t in Jahren ab 2025, den Wert im Jahr 2031 berechnen. Sie rechnet so:

$$N = 1800 \cdot 1,02^{2031}$$

- c) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.
 d) Berechne selbst für $N(t) = 2600 \cdot 1,015^t$, t in Jahren ab 2023, den Wert im Jahr 2030.

34. Ich kann begründen, warum bei exponentiellem Wachstum eine Potenz entsteht. Entscheide ohne Rechnung und begründe.

- a) Warum steht in $N(t) = 500 \cdot 1,1^t$ das t im Exponenten und nicht als Faktor vor der 1,1?
 b) Julia sagt: „Wächst etwas 12 Jahre lang jedes Jahr um 2 %, dann ist es danach um mehr als 24 % gewachsen.“ Hat sie recht?

35. Ich kann mit einer Exponentialfunktion eine Entscheidung treffen. Ein Patient nimmt eine Tablette mit 250 mg Wirkstoff. Sein Körper baut jede Stunde 18 % des Wirkstoffs ab. Eine zweite Tablette darf er erst nehmen, wenn weniger als 90 mg im Körper sind.

- a) Stelle eine Gleichung für die Wirkstoffmenge nach t Stunden auf.
- b) Wie viel Wirkstoff ist nach 3 Stunden noch im Körper? Runde auf eine Nachkommastelle.
- c) Nach wie vielen vollen Stunden darf er die zweite Tablette nehmen?

Einheit 4 von 5 · Verdopplungs- und Halbwertszeit

Hier lernst du, die Zeit zu bestimmen, nach der sich ein Wert verdoppelt oder halbiert hat · neu in diesem Jahr
 · P10 · baut auf: Einheit 3, Wertetabelle und Graph lesen, Potenz mit dem Taschenrechner

36. Ich erkenne, ob in einer Frage die Zeit oder der Bestand verdoppelt oder halbiert wird. Kreuze an. Du musst nichts ablesen.

- a) Nach wie vielen Jahren hat sich das Guthaben verdoppelt? ☐ Zeit ☐ Bestand
- b) Wie viel Geld ist auf dem Konto, wenn man doppelt so lange spart? ☐ Zeit ☐ Bestand
- c) Wann ist nur noch die Hälfte des Wirkstoffs im Blut? ☐ Zeit ☐ Bestand
- d) Wie viele Bakterien sind es nach der halben Zeit? ☐ Zeit ☐ Bestand

37. Ich kann die Verdopplungszeit und die Halbwertszeit bestimmen. Bilde den Zielwert und kreuze an, welche Zeit gesucht ist.

Beispiel: Anfangswert 350 g, der Bestand nimmt ab → Zielwert 175 g, gesucht ist die Halbwertszeit

- a) Anfangswert 90, der Bestand nimmt zu. Zielwert: _____ ☐ Verdopplungszeit ☐ Halbwertszeit
- b) Anfangswert 1 400, der Bestand nimmt ab. Zielwert: _____ ☐ Verdopplungszeit ☐ Halbwertszeit
- c) Anfangswert 2,5 mg, der Bestand nimmt ab. Zielwert: _____ ☐ Verdopplungszeit ☐ Halbwertszeit
- d) Anfangswert 725, der Bestand nimmt zu. Zielwert: _____ ☐ Verdopplungszeit ☐ Halbwertszeit

Lies die gesuchte Zeit aus der Tabelle ab.

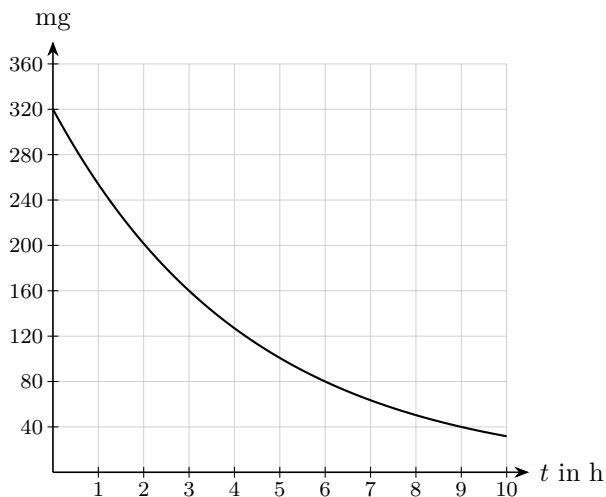
- e) Ein Stoff zerfällt. Halbwertszeit: _____ Tage

Zeit in Tagen	0	4	8	12	16
Menge in g	1 600	1 131	800	566	400

- f) Ein Bestand wächst. Der doppelte Wert steht nicht genau in der Tabelle. Gib die Zeit an, die am nächsten liegt. Verdopplungszeit: etwa _____ Jahre

Jahr	0	1	2	3	4	5	6	7
Bestand	300	339	383	433	489	553	625	706

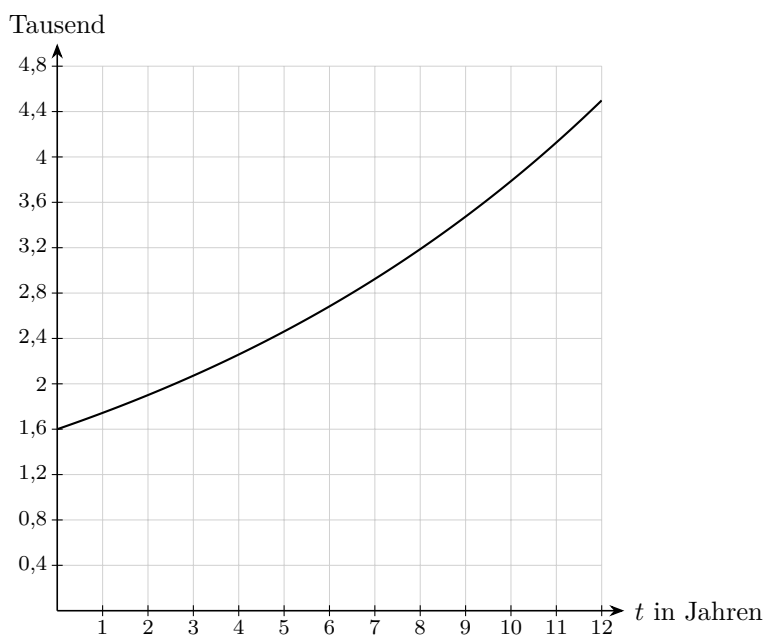
38. Ich kann die Verdopplungszeit und die Halbwertszeit bestimmen – weiter. Ein Wirkstoff wird im Körper abgebaut. Der Graph zeigt die Menge in mg, t ist die Zeit in Stunden.



- a) Lies die Halbwertszeit am Graphen ab. _____ h
- b) Beschreibe in zwei Sätzen, wie du vorgegangen bist.

39. Ich kann die Verdopplungszeit und die Halbwertszeit bestimmen – weiter. Rechne mit dem Wachstumsfaktor.

- a) Ein Bestand von 40 Tieren wächst jedes Jahr um 15%. Rechne Schritt für Schritt, bis sich der Bestand verdoppelt hat. Nach wie vielen Jahren ist das erstmals der Fall? _____ Jahre
- b) Zeige: Auch ein Bestand von 300 Tieren braucht bei 15% Wachstum genauso viele Jahre, bis er sich verdoppelt hat.
- c) Mit dem Taschenrechner geht es genau: Die Verdopplungszeit bei 15% ist $t = \log(2) : \log(1,15)$; log ist eine Taste deines Taschenrechners. Berechne t und runde auf eine Nachkommastelle.
_____ Jahre
- d) Der Graph zeigt die Zahl der Elektroautos in einer Stadt (in Tausend), t in Jahren seit Beginn der Zählung. Bestimme mithilfe des Graphen, nach wie vielen Jahren sich die Zahl verdoppelt hat. Beschreibe dein Vorgehen. (P10 2020)



40. Ich finde den Fehler beim Bestimmen der Halbwertszeit. Ein Stoff zerfällt:

Zeit in Stunden	0	2	4	6	8
Menge in mg	500	420	354	297	250

Emil schreibt: „Die Tabelle geht bis 8 Stunden. Die Hälfte davon sind 4 Stunden, also ist die Halbwertszeit 4 Stunden.“

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und gib die richtige Halbwertszeit an.
- b) Bestimme selbst die Halbwertszeit. Halbwertszeit: _____ Jahre

Zeit in Jahren	0	9	18	27	36
Menge in g	2 400	1 697	1 200	849	600

41. Ich kann begründen, warum die Verdopplungszeit immer gleich lang ist. Entscheide ohne Rechnung und begründe.

- a) Ein Bestand verdoppelt sich alle 7 Jahre. Wie viel Mal so groß wie am Anfang ist er nach 21 Jahren?
- b) Warum genügt es, den doppelten Wert einmal zu suchen? Warum dauert die nächste Verdopplung genauso lang?
- c) Ein Bestand wächst jedes Jahr um denselben Betrag. Hat er auch eine feste Verdopplungszeit?

42. Ich kann mit der Halbwertszeit eine Entscheidung treffen. Ein Pflanzenschutzmittel zerfällt im Boden mit einer Halbwertszeit von 12 Tagen. Auf ein Feld werden 8 kg ausgebracht. Gemüse darf erst gesät werden, wenn weniger als 1 kg im Boden ist.

- a) Wie viel Mittel ist nach 12, nach 24 und nach 36 Tagen noch im Boden?
- b) Reicht es, vier Wochen (28 Tage) zu warten? Begründe.
- c) Ab wann darf gesät werden?

Einheit 5 von 5 · Potenzfunktionen mit natürlichem Exponenten

Hier lernst du Funktionen wie $y = x^3$ und $y = x^4$ kennen: Wertetabelle, Graph und Eigenschaften · neu in diesem Jahr (am Gymnasium schon seit Klasse 9) · keine P10-Aufgabe · baut auf: Einheit 3, Normalparabel, Punkte im Koordinatensystem

43. Ich kann Wertetabellen zu Potenzfunktionen ausfüllen. Berechne die fehlenden Werte.

Beispiel: $y = x^3$, $x = -2$: $y = (-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$

a) $y = x^3$

x	0	1	2	3
y				

b) $y = x^3$, jetzt mit negativen Zahlen

x	-3	-2	-1
y			

c) $y = x^4$

x	-2	-1	0	1	2
y					

d) $y = x^4$, auch mit Dezimalzahlen

x	-0,5	0,5	3
y			

44. Ich kann Funktionswerte von Potenzfunktionen berechnen. Berechne.

Beispiel: $f(x) = x^4$: $f(3) = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$

a) $f(x) = x^3$: $f(2) =$ _____

b) $f(x) = x^4$: $f(2) =$ _____

c) $f(x) = x^3$: $f(3) =$ _____

d) $f(x) = x^4$: $f(10) =$ _____

e) $f(x) = x^3$: $f(-5) =$ _____

f) $f(x) = x^4$: $f(-2) =$ _____

g) $f(x) = 2x^3$: $f(-2) =$ _____

h) $f(x) = x^3$: $f(0,5) =$ _____

Prüfe, ob der Punkt auf dem Graphen liegt.

i) $P(-2 | 16)$, $y = x^4$: ☐ ja ☐ nein

j) $Q(3 | -27)$, $y = x^3$: ☐ ja ☐ nein

Bestimme alle x , für die die Gleichung gilt.

k) $x^3 = 216$: _____

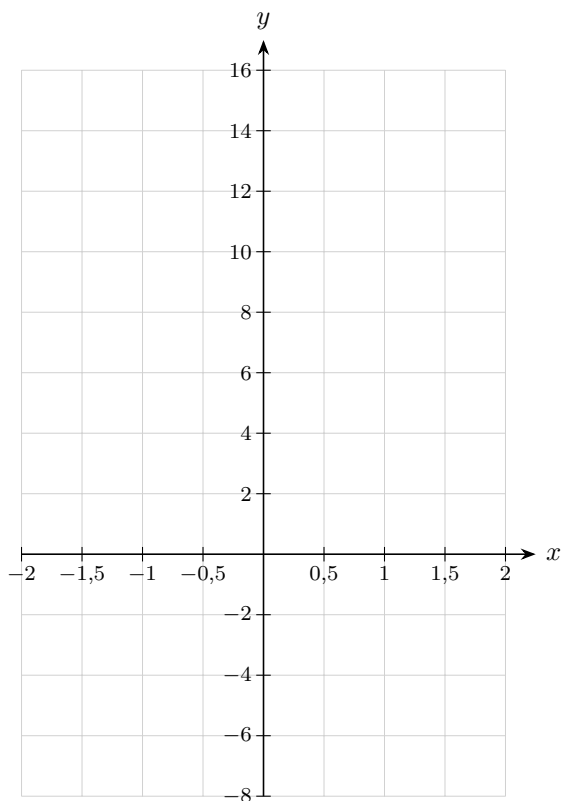
l) $x^4 = 81$: _____

45. Ich kann den Graphen einer Potenzfunktion zeichnen. Nutze deine Wertetabellen aus Nr. 43 und zeichne die Graphen in das Koordinatensystem.

a) $y = x^2$ (Normalparabel)

b) $y = x^3$

c) $y = x^4$



46. Ich kann an der Gleichung erkennen, wie der Graph einer Potenzfunktion verläuft. Kreuze an, wozu der Graph symmetrisch ist.

a) $y = x^4$

☐ zur y -Achse ☐ zum Ursprung

b) $y = x^5$

☐ zur y -Achse ☐ zum Ursprung

c) $y = x^6$

☐ zur y -Achse ☐ zum Ursprung

d) $y = x^3$

☐ zur y -Achse ☐ zum Ursprung

Vergleiche mit dem Graphen von $y = x^4$. Kreuze an.

e) $y = 3x^4$

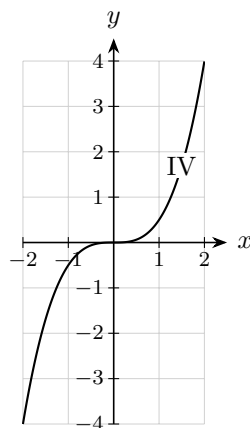
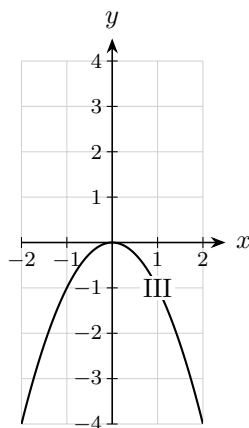
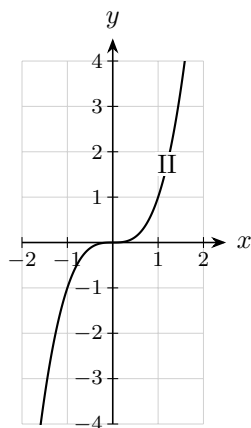
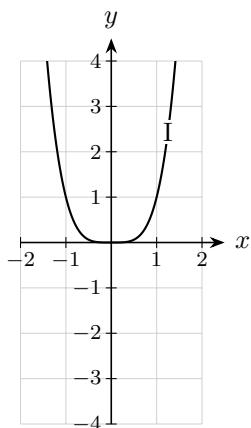
☐ schmaler ☐ breiter

f) $y = 0,25x^4$

☐ schmaler ☐ breiter

g) Beschreibe, wie der Graph von $y = -x^4$ aus dem Graphen von $y = x^4$ entsteht.

47. Ich kann Gleichungen und Graphen von Potenzfunktionen einander zuordnen. Gib an, welcher Graph zur Gleichung gehört.



a) $y = x^3$: Graph _____

b) $y = -x^2$: Graph _____

c) $y = x^4$: Graph _____

d) $y = 0,5x^3$: Graph _____

e) Welcher der vier Graphen hat dieselbe Form wie der Graph von $y = x^6$? Kreuze an.

☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV

48. Ich kann unterscheiden, ob die Variable in der Basis oder im Exponenten steht. Kreuze an.

a) $y = x^3$ ☐ Potenzfunktion ☐ Exponentialfunktion

b) $y = 3^x$ ☐ Potenzfunktion ☐ Exponentialfunktion

c) $y = 2x^5$ ☐ Potenzfunktion ☐ Exponentialfunktion

d) $N(t) = 50 \cdot 1,1^t$ ☐ Potenzfunktion ☐ Exponentialfunktion

e) $y = 0,5^x$ ☐ Potenzfunktion ☐ Exponentialfunktion

f) $y = x^{10}$ ☐ Potenzfunktion ☐ Exponentialfunktion

g) Berechne x^3 und 3^x für $x = 2$ und für $x = 5$. Welcher Term wächst für große x schneller?

49. Ich finde den Fehler beim Berechnen von Funktionswerten. Tom soll für $f(x) = x^3$ den Wert $f(-2)$ berechnen. Er rechnet so:

$$f(-2) = -2 \cdot 3 = -6$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

b) Berechne selbst für $f(x) = x^3$ den Wert $f(-3)$. _____

Sara soll für $f(x) = -x^4$ den Wert $f(2)$ berechnen. Sie rechnet so:

$$f(2) = (-2)^4 = 16$$

c) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

d) Berechne selbst für $f(x) = -x^4$ den Wert $f(3)$. _____

50. Ich kann Eigenschaften von Potenzfunktionen begründen. Entscheide ohne Rechnung und begründe.

a) Warum wird $y = x^4$ nie negativ?

b) Warum verläuft der Graph von $y = x^3$ links vom Ursprung unterhalb der x -Achse?

51. Ich kann mit einer Potenzfunktion eine Sachaufgabe lösen. Ein Würfel hat die Kantenlänge x in cm. Sein Volumen in cm^3 ist $V = x^3$.

a) Berechne das Volumen eines Würfels mit der Kantenlänge 7 cm. _____ cm^3

b) Ein Würfel soll ein Volumen von 1331 cm^3 haben. Wie lang ist seine Kante? _____ cm

c) Die Kante eines Würfels wird verdoppelt. Wie verändert sich sein Volumen? Begründe.

Das kann ich

Hake am Ende ab, was du kannst.

Kennst du schon

- ☐ 1. Ich kann Dezimalzahlen malnehmen und das Ergebnis sinnvoll runden.
- ☐ 2. Ich kann einen Wert um einen Prozentsatz erhöhen oder senken, indem ich mit einer Dezimalzahl malnehme.
- ☐ 3. Ich finde den Fehler beim Erhöhen um Prozent.
- ☐ 4. Ich kann Punkte in einem Koordinatensystem mit großen Schritten ablesen.
- ☐ 5. Ich kann eine Reihe fortsetzen, in der jedes Mal derselbe Betrag dazukommt oder wegfällt.
- ☐ 6. Ich kann zwei Werte durcheinander teilen und das Ergebnis deuten.
- ☐ 7. Ich kann Prozentwert und Prozentsatz berechnen.
- ☐ 8. Ich kann ausrechnen, wie ein Guthaben mit Zinseszins wächst.
- ☐ 9. Ich kann Potenzen mit dem Taschenrechner berechnen.

Einheit 1 von 5 · Lineares und exponentielles Wachstum unterscheiden

- ☐ 10. Ich erkenne, ob sich ein Wert jedes Mal um denselben Betrag oder um denselben Prozentsatz ändert.
- ☐ 11. Ich erkenne, ob in einer Reihe immer dasselbe dazukommt oder immer mit derselben Zahl malgenommen wird.
- ☐ 12. Ich erkenne, wo ein Graph die senkrechte Achse trifft.
- ☐ 13. Ich kann an einer Tabelle entscheiden, ob ein Wert linear oder exponentiell wächst.
- ☐ 14. Ich kann einen Graphen zu einem Wachstum auswählen.
- ☐ 15. Ich kann einen Graphen zu einem Wachstum auswählen – weiter.
- ☐ 16. Ich kann Wertepaare eines Wachstums als Punkte in ein Koordinatensystem eintragen.
- ☐ 17. Ich kann Wertepaare eines Wachstums als Punkte in ein Koordinatensystem eintragen – weiter.
- ☐ 18. Ich finde den Fehler bei der Entscheidung zwischen linear und exponentiell.
- ☐ 19. Ich kann begründen, warum gleicher Prozentsatz nicht gleicher Betrag heißt.
- ☐ 20. Ich kann mit linearem und exponentiellem Wachstum eine Entscheidung treffen.

Einheit 2 von 5 · Wachstumsfaktor und Wachstumstabelle

- ☐ 21. Ich erkenne am Faktor, ob ein Wert zunimmt oder abnimmt.
- ☐ 22. Ich kann den Wachstumsfaktor bestimmen.
- ☐ 23. Ich kann eine Wachstumstabelle mit dem Wachstumsfaktor fortschreiben.
- ☐ 24. Ich kann eine Wachstumstabelle mit dem Wachstumsfaktor fortschreiben – weiter.
- ☐ 25. Ich finde den Fehler beim Fortschreiben einer Wachstumstabelle.
- ☐ 26. Ich kann begründen, warum der Quotient den Wachstumsfaktor zeigt.
- ☐ 27. Ich kann mit einer Wachstumstabelle eine Entscheidung treffen.

Einheit 3 von 5 · Exponentialfunktion aufstellen und auswerten

- ☐ 28. Ich erkenne, welches Jahr der Schritt null ist.
- ☐ 29. Ich kann eine Exponentialfunktion aufstellen.
- ☐ 30. Ich kann eine Exponentialfunktion aufstellen – weiter.
- ☐ 31. Ich kann mit einer Exponentialfunktion Werte berechnen.
- ☐ 32. Ich kann mit einer Exponentialfunktion Werte berechnen – weiter.
- ☐ 33. Ich finde den Fehler beim Berechnen mit einer Exponentialfunktion.
- ☐ 34. Ich kann begründen, warum bei exponentiellem Wachstum eine Potenz entsteht.
- ☐ 35. Ich kann mit einer Exponentialfunktion eine Entscheidung treffen.

Einheit 4 von 5 · Verdopplungs- und Halbwertszeit

- ☐ 36. Ich erkenne, ob in einer Frage die Zeit oder der Bestand verdoppelt oder halbiert wird.
- ☐ 37. Ich kann die Verdopplungszeit und die Halbwertszeit bestimmen.
- ☐ 38. Ich kann die Verdopplungszeit und die Halbwertszeit bestimmen – weiter.
- ☐ 39. Ich kann die Verdopplungszeit und die Halbwertszeit bestimmen – weiter.
- ☐ 40. Ich finde den Fehler beim Bestimmen der Halbwertszeit.
- ☐ 41. Ich kann begründen, warum die Verdopplungszeit immer gleich lang ist.
- ☐ 42. Ich kann mit der Halbwertszeit eine Entscheidung treffen.

Einheit 5 von 5 · Potenzfunktionen mit natürlichem Exponenten

- ☐ 43. Ich kann Wertetabellen zu Potenzfunktionen ausfüllen.
- ☐ 44. Ich kann Funktionswerte von Potenzfunktionen berechnen.
- ☐ 45. Ich kann den Graphen einer Potenzfunktion zeichnen.
- ☐ 46. Ich kann an der Gleichung erkennen, wie der Graph einer Potenzfunktion verläuft.
- ☐ 47. Ich kann Gleichungen und Graphen von Potenzfunktionen einander zuordnen.
- ☐ 48. Ich kann unterscheiden, ob die Variable in der Basis oder im Exponenten steht.
- ☐ 49. Ich finde den Fehler beim Berechnen von Funktionswerten.
- ☐ 50. Ich kann Eigenschaften von Potenzfunktionen begründen.
- ☐ 51. Ich kann mit einer Potenzfunktion eine Sachaufgabe lösen.